Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование на языке C++»
на тему: «Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры»
Вариант 20

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-1б
Рамазанов Тимур Рустамович
Проверил:
преп. Каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович
оценка: _____
дата: _____
подпись: _____

Пермь 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задание 1. Вычислить значение выражения:

$$\frac{(a+b)^4 - (a^4 + 4a^3b)}{6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4}$$

при a = 100, b = 0.001. Вычисления выполнить для типов float и double. Сравнить результаты.

Задание 2. Вычислить выражения:

1) m − ++n

2) ++m > −−n

3) −−n < ++m

при m = 5, n = 3. Объяснить результаты.

2. Программа

Листинг программы lab1.cpp:

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    // nomer 1
    float a_f = 100.0f, b_f = 0.001f;
    float chisl_f = pow(a_f + b_f, 4) - (pow(a_f, 4) + 4 * pow(a_f, 3) * b_f);
    float znam_f = 6 * pow(a_f, 2) * pow(b_f, 2) + 4 * a_f * pow(b_f, 3) + pow(b_f, 4);
    float result_f = chisl_f / znam_f;
    double a_d = 100.0, b_d = 0.001;
    double chisl_d = pow(a_d + b_d, 4) - (pow(a_d, 4) + 4 * pow(a_d, 3) * b_d);
    double znam_d = 6 * pow(a_d, 2) * pow(b_d, 2) + 4 * a_f * pow(b_d, 3) + pow(b_d, 4);
    double result_d = chisl_d / znam_d;
    cout << fixed << setprecision(10);
    cout << "float: "<< result_f << endl;
    cout << "double: "<< result_d << endl;


    // nomer 2
    int m = 5, n = 3;
    int r1 = m - ++n;
    cout << "++m > --n = " << r1 << " (n = " << n << ")" << endl;
    bool r2 = ++m > --n;
    cout << "++m > --n = " << r2 << " (m = " << m << ", n = " << n << ")" << endl;
    bool r3 = --n < ++m;
    cout << "--n < ++m = " << r3 << " (n = " << n << ", m = " << m << ")" << endl;
    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Листинг программы lab1.cpp

3. Результаты работы программы

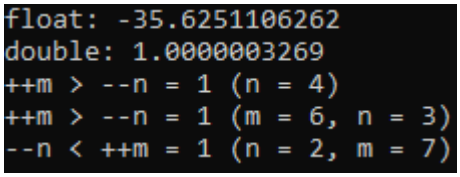


Рисунок 2 – результаты работы программы

4. Объяснение результатов

Задание 1. Формула должна давать 1, так как числитель равен знаменателю. Если раскрыть $(a+b)^4$ по формуле бинома Ньютона, получится выражение, которое при вычитании a^4+4a^3b даёт знаменатель. Следовательно, точный результат должен быть равен 1.

Однако тип float дал результат -35.6251106262 — это огромная погрешность. Причина в том, что при вычислении $(a+b)^4$ получаются очень большие числа. Тип float хранит только ~7 значащих цифр, поэтому при вычитании двух близких больших чисел происходит потеря точности. Тип double хранит ~15 значащих цифр, поэтому результат 1.0000003269 — почти точный.

Задание 2. Все операции являются префиксными, поэтому значения переменных изменяются до их использования в выражении. В результате все три выражения дают истину (1). Блок-схема программы 1 представлена на рисунке 3. Блок-схема для программы 2 представлена на рисунке 4.

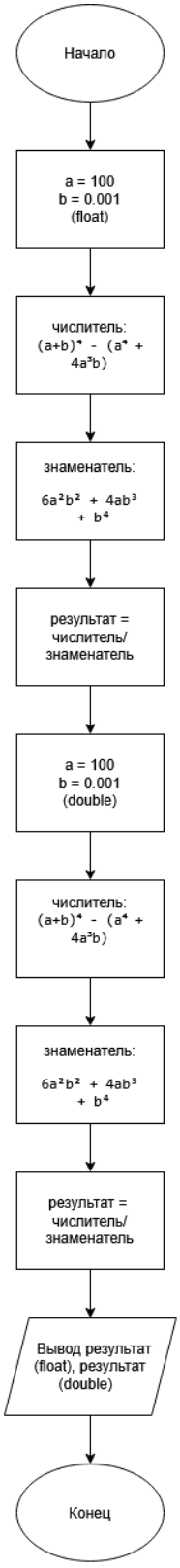


Рисунок 3 – Блок-схема программы 1

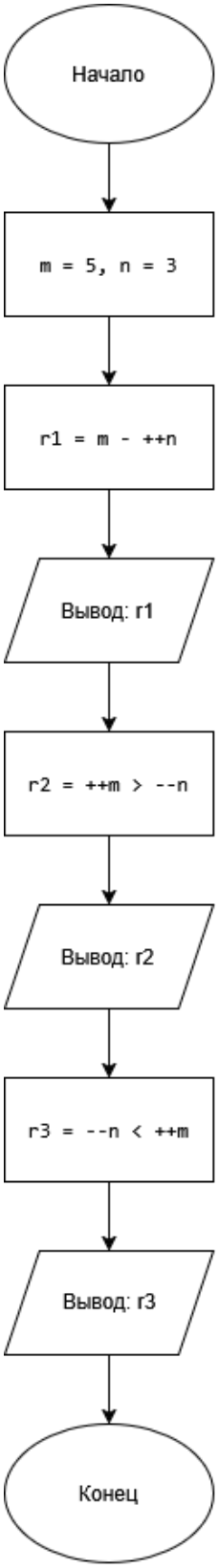


Рисунок 4 – Блок-схема программы 2